

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO**

CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

STÉFANO VILEN MARTINS

**SISTEMA CRM: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO
DE UM BANCO DE DADOS RELACIONAL**

Disciplina: Banco de Dados

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

Etapa 1 – Relatório Parcial

CAMPOS DO JORDÃO

2026

STÉFANO VILEN MARTINS

**SISTEMA CRM: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO
DE UM BANCO DE DADOS RELACIONAL**

Relatório parcial (Etapa 1) apresentado ao curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Campos do Jordão, como requisito parcial para a disciplina de Banco de Dados.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo descrever as etapas iniciais para o desenvolvimento e implementação de um banco de dados relacional voltado para um sistema de Customer Relationship Management (CRM). A pesquisa justifica-se pela crescente necessidade das organizações em gerenciar de forma eficiente o relacionamento com seus clientes, utilizando dados estruturados para apoiar a tomada de decisão estratégica. A metodologia adotada engloba pesquisa bibliográfica sobre os conceitos de CRM e modelagem de dados, além de definir as técnicas de levantamento de requisitos que serão aplicadas, como entrevistas estruturadas, análise documental e questionários, para a coleta das regras de negócio. O cenário abordado é o de uma empresa fictícia de médio porte que necessita centralizar o cadastro de clientes, o histórico de interações, as oportunidades de vendas e o controle de atendimentos. Os resultados esperados incluem a modelagem conceitual, lógica e física do banco de dados, garantindo a integridade referencial e a segurança das informações. Conclui-se que a correta análise de requisitos é fundamental para o sucesso da implementação do sistema proposto, pois permite identificar com precisão as necessidades dos usuários e traduzir essas necessidades em estruturas de dados coerentes e eficientes.

Palavras-Chave: Banco de Dados Relacional; CRM; Levantamento de Requisitos; Modelagem de Dados.

ABSTRACT

This paper aims to describe the initial stages for the development and implementation of a relational database for a Customer Relationship Management (CRM) system. The research is justified by the growing need of organizations to efficiently manage customer relationships, using structured data to support strategic decision-making. The methodology adopted encompasses bibliographic research on CRM concepts and data modeling, as well as defining the requirements gathering techniques to be applied, such as structured interviews, document analysis, and questionnaires, for the collection of business rules. The scenario addressed is that of a fictitious medium-sized company that needs to centralize customer registration, interaction history, sales opportunities, and service control. The expected results include the conceptual, logical, and physical modeling of the database, ensuring referential integrity and information security. It is concluded that the correct requirements analysis is fundamental to the success of the implementation of the proposed system.

Keywords: Relational Database; CRM; Requirements Analysis; Data Modeling.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 Objetivos	5
1.2 Justificativa	5
1.3 Aspectos Metodológicos	6
1.4 Aporte Teórico	7
REFERÊNCIAS	8

1 INTRODUÇÃO

No cenário empresarial contemporâneo, a gestão eficiente do relacionamento com o cliente tornou-se um diferencial competitivo indispensável. Sistemas de Customer Relationship Management (CRM) são ferramentas tecnológicas projetadas para centralizar, organizar e analisar as interações entre uma empresa e seus consumidores, possibilitando uma visão holística do ciclo de vida do cliente. Segundo Kotler e Keller (2012, p. 142), o CRM "consiste no processo de gerenciar cuidadosamente informações detalhadas sobre cada cliente e todos os pontos de contato com ele, a fim de maximizar sua fidelidade".

Para que um sistema CRM opere com eficácia, é imperativo que ele seja sustentado por um banco de dados robusto, capaz de armazenar e recuperar informações de maneira rápida, segura e consistente. Bancos de dados relacionais, baseados no modelo proposto por E. F. Codd em 1970 e amplamente difundidos por obras como a de Date (2004) e Silberschatz, Korth e Sudarshan (2012), representam a solução mais consolidada para esse tipo de aplicação, pois oferecem mecanismos de integridade referencial, controle de transações e suporte à linguagem SQL (Structured Query Language).

Neste contexto, o presente relatório descreve as etapas de desenvolvimento e implementação de um banco de dados relacional destinado a um sistema CRM para uma empresa fictícia de médio porte. O documento está organizado da seguinte forma: a Seção 1 apresenta a introdução, os objetivos, a justificativa, os aspectos metodológicos e o aporte teórico do trabalho; ao final, são apresentadas as referências bibliográficas consultadas.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo principal projetar e implementar um banco de dados relacional para um sistema de CRM, de modo a centralizar e estruturar as informações sobre clientes, interações e processos de vendas de uma empresa.

Para a consecução deste objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Realizar o levantamento e a análise dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema CRM;

- Identificar e documentar as regras de negócio que nortearão a estrutura do banco de dados;
- Elaborar a modelagem conceitual do banco de dados por meio do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER);
- Desenvolver a modelagem lógica e física do banco de dados;
- Implementar o banco de dados em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) relacional.

1.2 Justificativa

A relevância deste trabalho justifica-se pela necessidade prática de aplicar os conceitos teóricos de banco de dados relacionais em um cenário de alta demanda no mercado de trabalho. De acordo com a Salesforce (2023), mais de 91% das empresas com mais de 11 funcionários utilizam algum tipo de software de CRM, evidenciando a ubiquidade dessas ferramentas no ambiente corporativo moderno.

Sistemas CRM lidam com um volume crescente de dados sensíveis e estratégicos, como informações pessoais de clientes, histórico de compras, preferências e interações com a equipe de vendas e suporte. A ausência de uma estrutura de banco de dados bem projetada pode resultar em redundâncias, inconsistências e dificuldades na recuperação de informações, comprometendo a qualidade do atendimento ao cliente e a eficiência operacional da empresa.

Do ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento deste projeto proporciona o aprimoramento das habilidades em modelagem de dados, análise de requisitos e implementação de soluções em banco de dados, competências essenciais para o perfil profissional do tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme as diretrizes curriculares do curso.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fará uso de pesquisa de natureza bibliográfica para a fundamentação teórica, consultando obras de referência nas áreas de banco de dados, engenharia de software e gestão de relacionamento com o cliente. Para a parte prática do projeto, o cenário abordado será o de uma empresa fictícia de médio porte do setor de serviços que necessita implementar um sistema CRM para

centralizar o cadastro de clientes, o histórico de interações, as oportunidades de vendas e o controle de atendimentos (suporte).

A Análise de Requisitos constitui a etapa fundamental para a coleta das informações que servirão de base para a elaboração das Regras de Negócio do banco de dados. Segundo Sommerville (2011, p. 57), a engenharia de requisitos é o processo de descobrir, analisar, documentar e verificar os serviços e restrições de um sistema. Para este projeto, serão empregadas as seguintes técnicas de levantamento de requisitos:

a) Entrevistas Estruturadas: Serão simuladas entrevistas com os principais stakeholders do sistema, representados pelos perfis de gerente de vendas, atendente de suporte e diretor comercial. As entrevistas seguirão um roteiro predefinido, com perguntas abertas e fechadas, visando compreender as necessidades de cada setor em relação ao armazenamento e ao acesso às informações dos clientes. Conforme Pressman (2016), as entrevistas são a técnica mais eficaz para identificar os requisitos de alto nível do sistema.

a) Análise Documental: Serão analisados documentos fictícios atualmente utilizados pela empresa, como planilhas de controle de clientes, formulários de cadastro e relatórios de vendas. Essa análise permitirá identificar os atributos essenciais que devem compor as entidades do banco de dados, bem como os relacionamentos existentes entre elas.

a) Questionários: Serão aplicados questionários fechados à equipe operacional (vendedores e atendentes) para identificar os fluxos de trabalho diários, as informações mais frequentemente acessadas e as principais dificuldades encontradas no gerenciamento manual dos dados dos clientes. Os questionários permitirão quantificar a importância de cada requisito e priorizar as funcionalidades a serem implementadas.

A partir da coleta de dados por meio dessas técnicas, os requisitos funcionais e não funcionais serão documentados em um documento de especificação de requisitos. Esses requisitos servirão de base para a construção do Modelo Entidade-Relacionamento (MER), que representará graficamente as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas. Na sequência, será realizada a normalização das

tabelas até a Terceira Forma Normal (3FN), visando eliminar redundâncias e garantir a integridade dos dados.

1.4 Aporte Teórico

A pesquisa fundamenta-se em um conjunto de bases teóricas que abrangem os domínios de banco de dados, engenharia de software e gestão empresarial. No campo dos bancos de dados relacionais, a obra de Date (2004) é referência fundamental, pois apresenta os princípios do modelo relacional proposto por Codd, incluindo os conceitos de relação, chave primária, chave estrangeira, integridade de entidade e integridade referencial. Complementarmente, Silberschatz, Korth e Sudarshan (2012) oferecem uma abordagem abrangente sobre modelagem de dados, linguagem SQL, controle de concorrência e recuperação de falhas em sistemas gerenciadores de banco de dados.

No que tange à engenharia de requisitos, o trabalho apoia-se nas metodologias descritas por Sommerville (2011), que detalha as técnicas de elicitação, análise, especificação e validação de requisitos de software, e por Pressman e Maxim (2016), que apresentam uma abordagem prática para o desenvolvimento de software com qualidade, incluindo as etapas de levantamento e modelagem de requisitos. Essas obras fornecem o embasamento necessário para a condução rigorosa da análise de requisitos do sistema CRM proposto.

Para o entendimento do domínio de negócio, os conceitos de CRM são embasados nas definições de Kotler e Keller (2012), que abordam a importância da gestão do relacionamento com o cliente para as estratégias de marketing e vendas, destacando que o CRM envolve não apenas tecnologia, mas também processos e pessoas orientados ao cliente. Essas bases teóricas sustentam o projeto de banco de dados relacional para o sistema CRM, sobre o qual serão apresentados maiores detalhes nas etapas subsequentes deste trabalho.

REFERÊNCIAS

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.